



Intelligence artificielle

Vers une approche globale de gestion des risques

08/04/2026

TLP:CLEAR

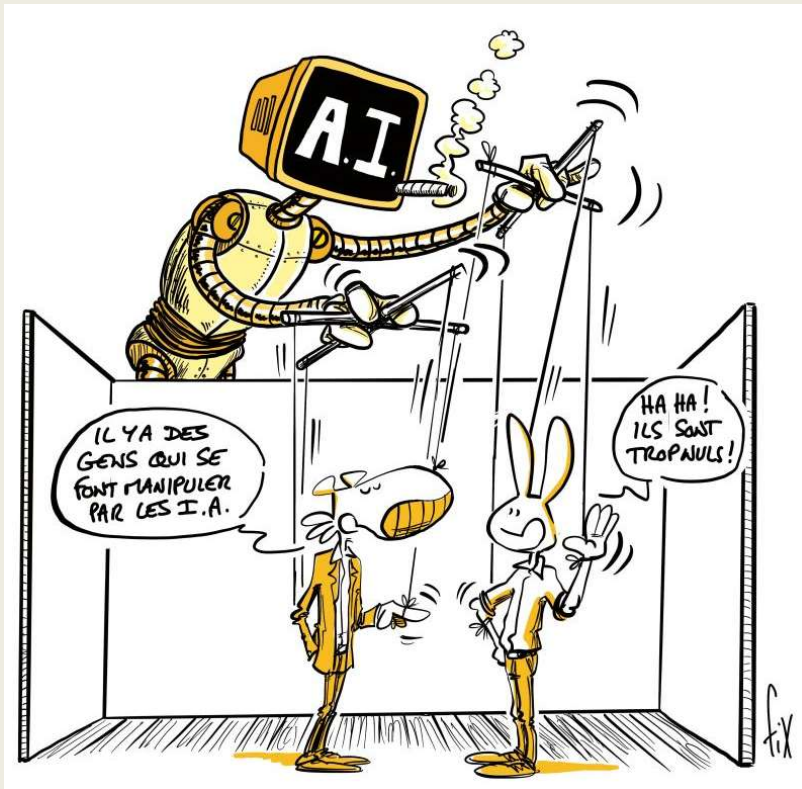
PAP:CLEAR





De quoi allons-nous parler ?

Intelligence artificielle (IA), systèmes d'IA, référentiels, etc.



© Copyright Fix

1. La problématique
2. La proposition
3. Les suites

Le projet collaboratif en cours :
<https://github.com/matthieu-grall/ai>



Le projet en synthèse

La problématique : on ne sait plus par quel bout prendre le problème

- Une multitude de référentiels et travaux en cours, chacun incomplet, tous incohérents !
- Les institutions ont des domaines de compétences limités
- Les organisations ne segmentent pas : elles doivent tout appliquer !
- Un Règlement IA général en théorie, des projets de normes inapplicables en pratique
 - Lobby rejetant avec force tous les travaux d'harmonisation réalisés depuis des dizaines d'années et ayant fait l'objet de consensus internationaux de tous les domaines au profit d'une approche américaine de sûreté de dispositifs médicaux

L'objectif : expliquer par quel bout prendre le problème !

- Une méthode de gestion des risques de produits ou services qui reposent sur l'IA
- Simple !
- Véritablement globale (sécurité de l'information, protection de la vie privée, protection de l'environnement, etc.)
- Basée sur les risques
- Harmonisée et cohérente
- Exploitant les référentiels existants (ne réinventant pas !)
- Flexible et intégrable aux outils et procédures existants



La problématique

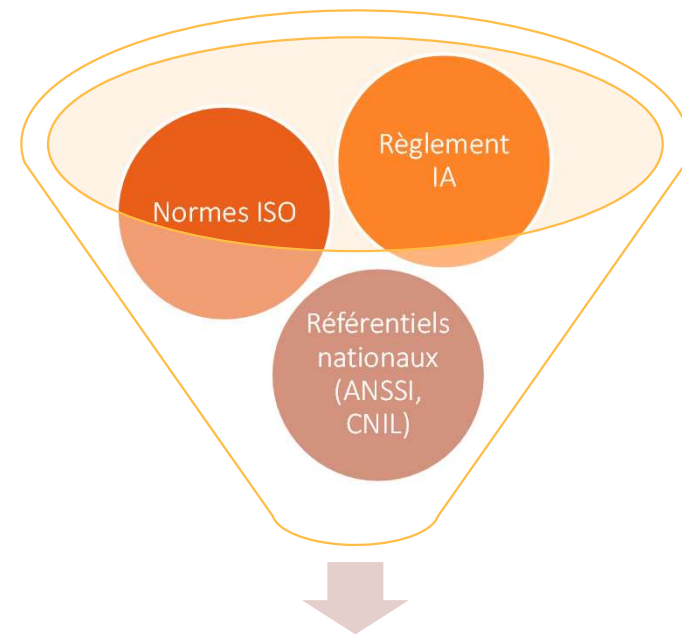
Tout est-il bien clair ?



La problématique

On ne sait plus par quel bout prendre le problème

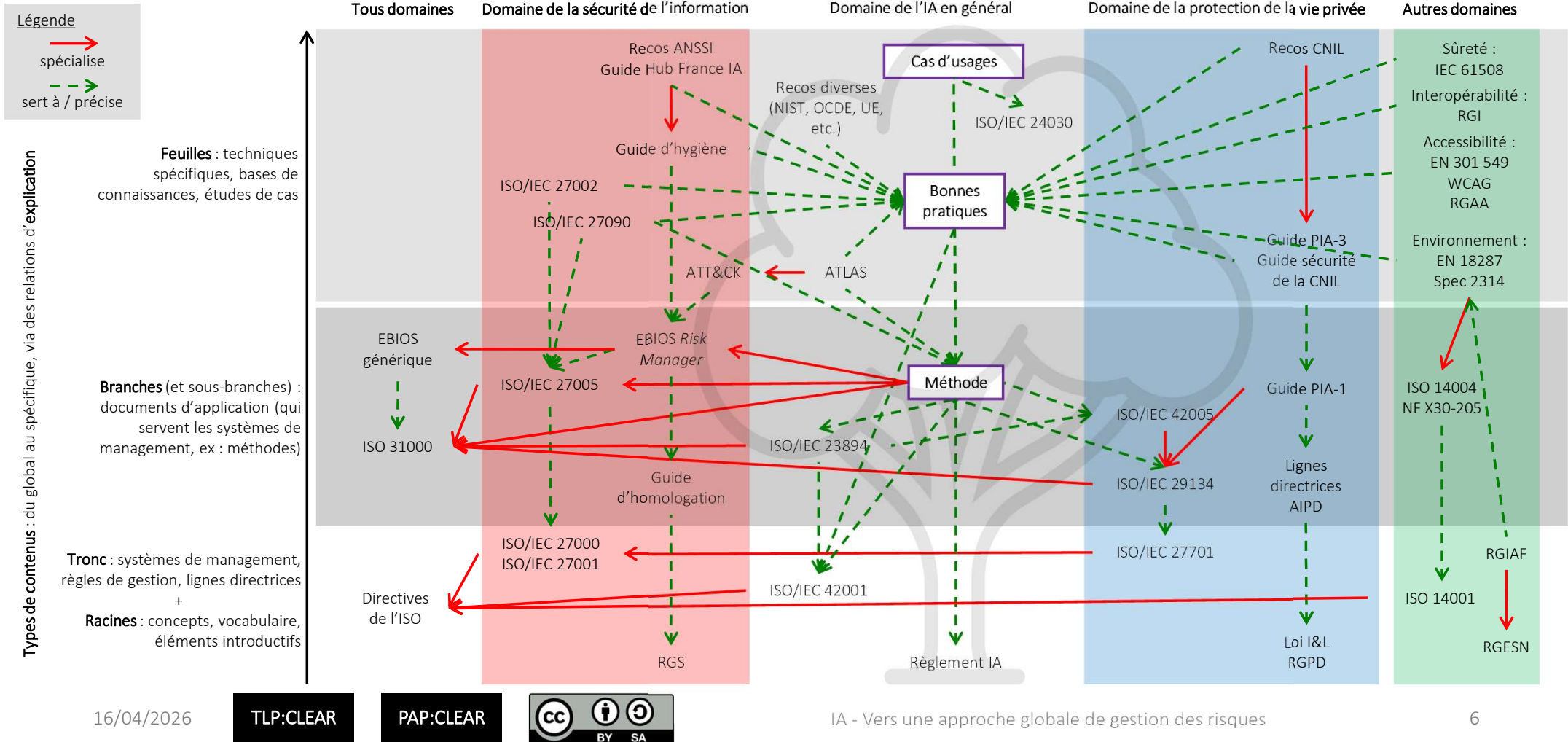
- Une multitude de référentiels et travaux en cours, chacun incomplet, tous incohérents !
- Les institutions ont des domaines de compétences limités
- Les organisations ne segmentent pas : elles doivent tout appliquer !
- Un Règlement IA général en théorie, des projets de normes inapplicables en pratique
 - Lobby qui rejette avec force tous les travaux d'harmonisation, réalisés depuis des dizaines d'années et ayant fait l'objet de consensus internationaux de tous les domaines, au profit d'une approche américaine de sûreté de dispositifs médicaux



Que doit-on appliquer ?



Positionnement des documents de référence et livrables

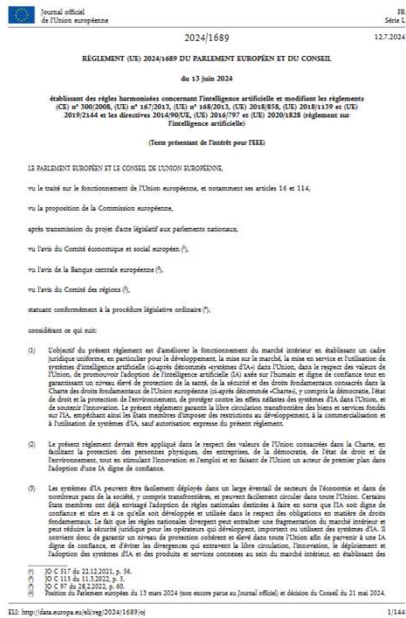




Zoom sur le périmètre du [Règlement IA]

Des méprises possibles

- En apparence, le périmètre de gestion des risques du [Règlement IA] peut sembler limité à "*la santé, la sécurité et les droits fondamentaux*"
- Or, les seules formulations "*santé*", "*sécurité*" et "*droits fondamentaux*" mélangent des domaines de compétences, des causes et des conséquences
- Qui plus est, ces formulations sont :
 - **ambigües**, ex : traduction maladroite en "*sécurité*" au lieu de "*sûreté*";
 - **redondantes**, ex : les conséquences considérées liées à santé et sécurité se recouvrent ;
 - **incomplètes** : des défauts d'accessibilité peuvent engendrer des conséquences sur les "*droits fondamentaux*", des risques de sécurité de l'information peuvent engendrer des conséquences sur "*la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux*", etc.





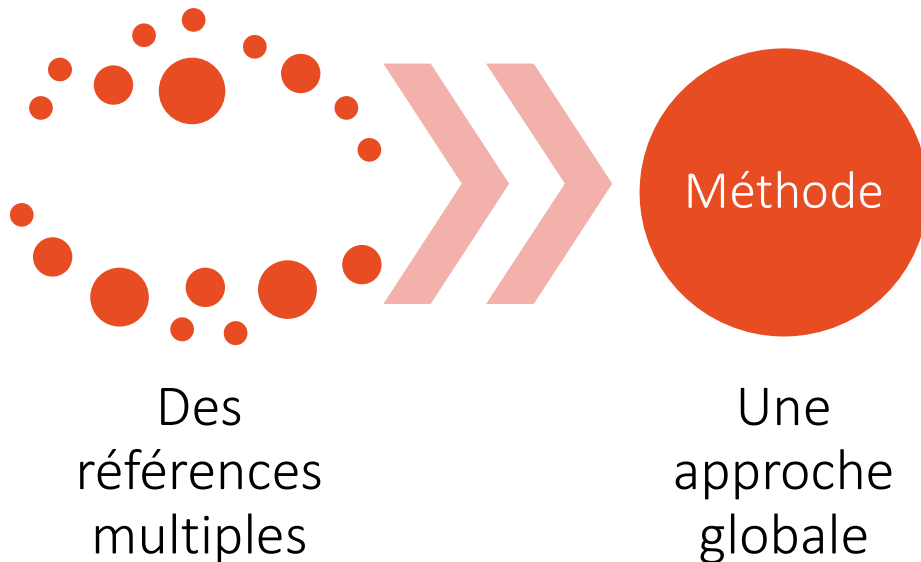
La proposition

Vers une approche globale de la gestion des risques sur l'IA



L'objectif

Expliquer par quel bout prendre le problème !



- Une méthode de gestion des risques de produits ou services qui reposent sur l'IA
- Simple !
- Véritablement globale (sécurité de l'information, protection de la vie privée, protection de l'environnement, etc.)
- Basée sur les risques
- Harmonisée et cohérente
- Exploitant les référentiels existants (ne réinvente pas !)
- Flexible et intégrable aux outils et procédures existants



Les périmètres considérés

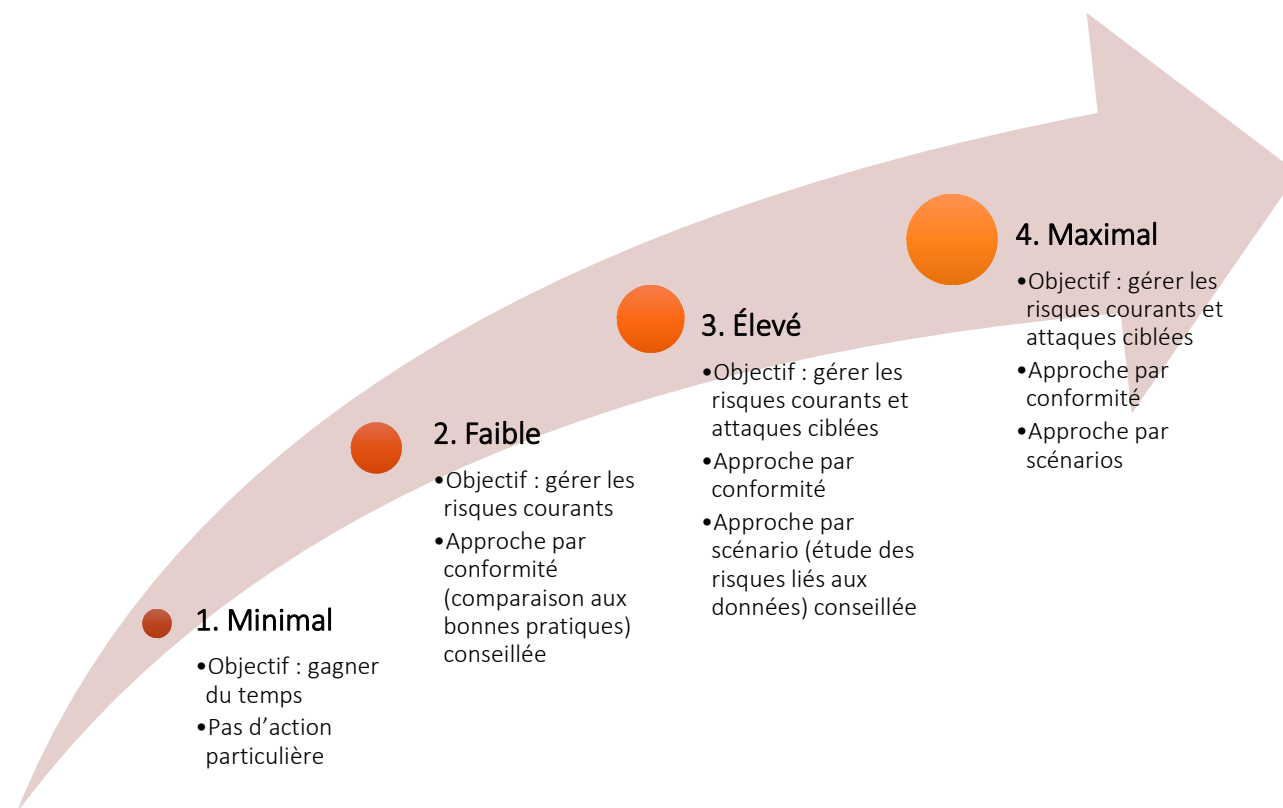
Un projet qui se veut très large

- Le périmètre du [Règlement IA] est en fait déjà large
 - Tous les produits et les services qui reposent sur des systèmes d'IA (certains imaginent qu'il ne traite que de produits du fait que certains articles ne concernent que les produits !)
 - **Toutes les causes de risques** : problèmes de sûreté, incidents de sécurité de l'information d'origine accidentelle et délibérée, violation de données, etc.
 - **Certaines conséquences de risques, uniquement sur les personnes** : santé et droits fondamentaux
- Le périmètre du projet est encore plus large
 - Tous les produits et les services qui reposent sur des systèmes d'IA
 - **Toutes les causes de risques**
 - **Toutes les conséquences des risques** : sur les personnes (matérielles, physiques et psychologiques), sur les organisations, sur l'environnement
- Et il est extensible: responsabilité sociétale, sécurité économique, etc. !



La logique générale

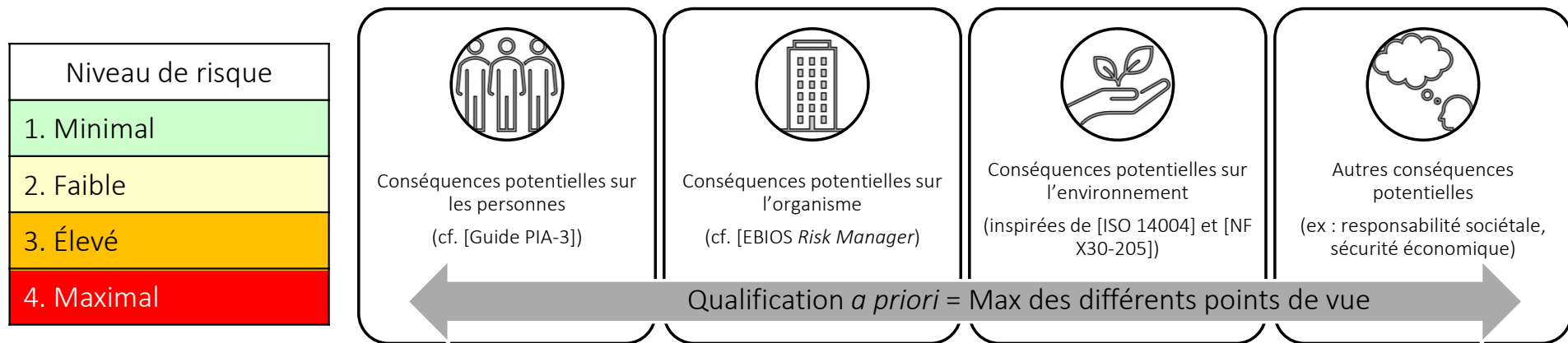
Une approche simple, globale, flexible, et proportionnée aux risques





Étape 1 : estimer le niveau de risque

Une échelle extensible pour proportionner l'étude aux risques





Étape 2 : approche par conformité

L'objectif : gérer les risques courants

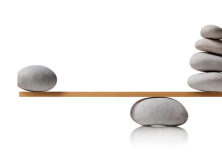
- Problème : aucune harmonisation
 - Les référentiels se ressemblent...
 - Ils emploient tous un classement légèrement différent
 - Les bonnes pratiques sont redondantes et incohérentes
- Solution : un référentiel pivot
 - Des critères de confiance harmonisés
 - Une synthèse des bonnes pratiques
 - Un lien vers les référentiels existants
- Avantages
 - Possibilité de filtrer
 - Utile (voire suffisant) pour homologuer
 - Valorisation des référentiels existants



Gouvernance responsable



Fiabilité et sûreté



Équité



Transparence



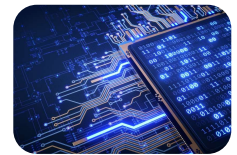
Sécurité des informations



Protection des droits et libertés



Maintenance et évolutivité



Interopérabilité



Respect de l'environnement



Accessibilité

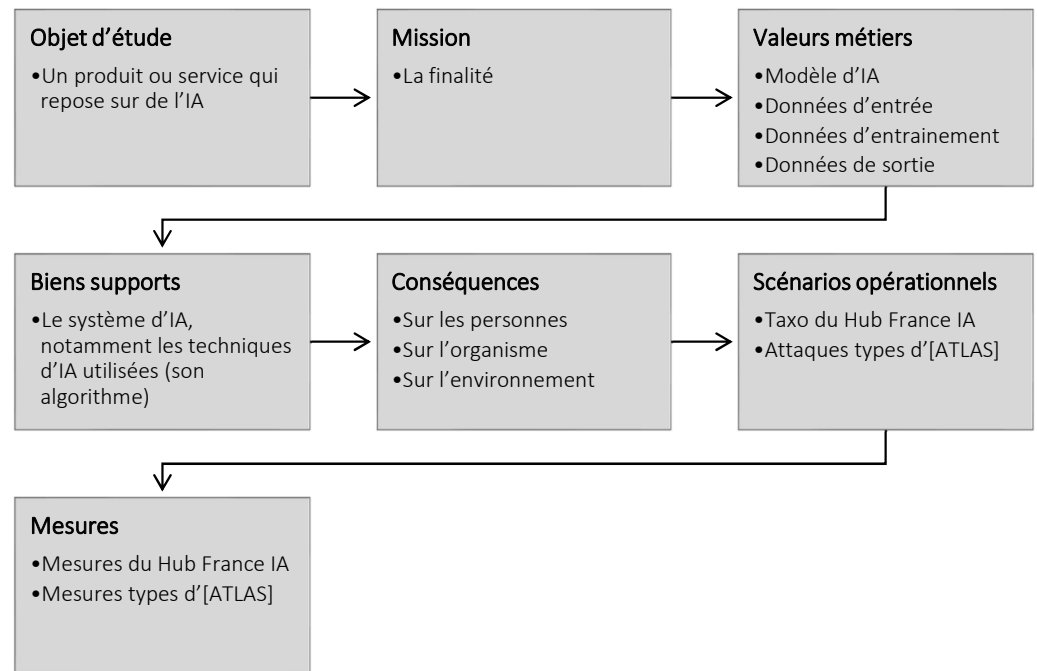


Étape 3 : approche par scénarios

L'objectif : gérer les attaques ciblées

- Problème : pas d'approche définie
 - Pas de méthode harmonisée pour gérer les risques spécifiques à l'IA
- Solution : spécialiser sa méthode
 - Nos méthodes de gestion des risques de sécurité de l'information fonctionnent !
 - Prendre en compte les spécificités de l'IA : données, algorithmes, conséquences au-delà de l'organisme, attaques et mesures spécifiques
- Avantages
 - On n'ajoute pas de nouvel outil
 - On considère réellement les spécificités
 - Directement utile pour homologuer

Exemple : spécialisation d'EBIOS *Risk Manager*





Étape 4 : produire les livrables

<à rédiger>

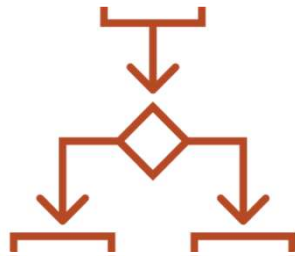


Les livrables

Où en est-on ?



Documents de
référence



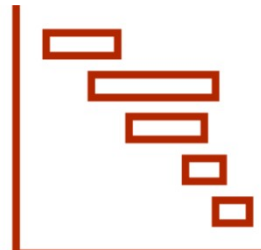
Une méthode



Une typologie de
cas d'usages



Des bonnes
pratiques



Un « *backlog* »
d'actions à mener



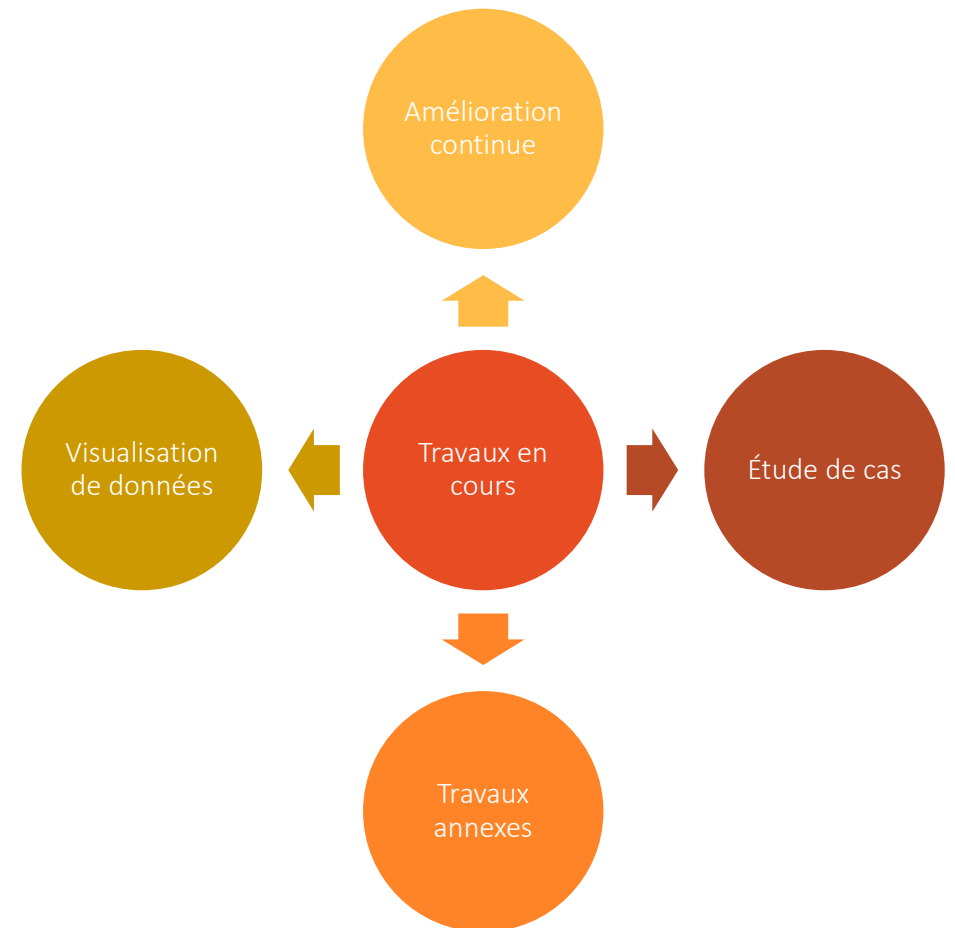
Les suites

Comment améliorer et valoriser les travaux ?



Et maintenant ?

- Un projet en **amélioration continue**
- Une **étude de cas** pour éprouver la démarche
 - Objet de l'étude : contrôler l'accès à une zone sécurisée à l'aide d'un dispositif de reconnaissance faciale
 - Point de vue global (sécurité, vie privée, environnement)
 - Niveau de risque élevé
 - Approche par conformité + par scénarios
- Des **travaux annexes** pour améliorer divers documents de référence et travaux en cours ou à venir
 - Hub France IA : guide Attaques sur l'IA
 - ISO - IA : ISO/IEC 42001, 23894, 42005, etc.
 - ISO - Sécurité de l'information : ISO/IEC 27001 et 27005
- Un projet de **visualisation de données**





Pour finir...

- Cette approche peut être utilisée comme approche globale pour gérer les risques liés à l'IA
- Elle peut également être utilisée comme « *système de gestion des risques* » pour gérer les risques des « *systèmes d'IA à haut risque* » (sans présomption de conformité)
- Vous pouvez contribuer à l'améliorer et l'enrichir : <https://github.com/matthieu-grall/ai>

MA BONNE RÉOLUTION POUR 2018 ?
NE PAS ME FAIRE REMPLACER PAR
UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

ET VOUS ?



MEILLEURS VOEUX !

© Copyright Fix



Ressources utilisées

- Images
 - Page de garde : Grid, par Magic Creative, de PIXABAY
 - Logo : Matthieu GRALL expert-conseil
 - Dessins : créations par Fix sous Copyright (<https://www.fix-dessinateur.com>)
 - Autres : photothèque de MICROSOFT Office



Informations de versions

Version	Action	Éditeur
28/06/2025 (v0.1)	Création de la présentation	Matthieu GRALL
20/07/2025 (v1.0)	Finalisation d'une première version complète de la présentation	Matthieu GRALL
23/10/2025 (v1.1)	Ajout d'un schéma de positionnement des documents de référence et livrables	Matthieu GRALL
01/11/2025(v1.2)	Ajout des [Lignes directrices AIPD] au schéma	Matthieu GRALL
08/04/2026 (v1.3)	Ajout de nouveaux projets de normes, remises en forme et compléments suite à une présentation à l'EPITECH Summit 2026	Matthieu GRALL
16/04/2026 (v1.4)	Corrections et simplifications sur le schéma des relations entre références	Matthieu GRALL